

Selectie, soortvorming en de menswording

Wat allelfrequenties doet schuiven, hoe een soort splitst, en hoe de mens ontstond.

1 Natuurlijke selectie en fitness

Natuurlijke selectie is het proces waarbij beter aangepaste individuen meer nakomelingen nalaten. De **fitness** van een fenotype zegt dus **niet hoe sterk of gespierd een dier is**, maar hoeveel het bijdraagt aan de volgende generatie.

De strijd om voedsel, ruimte of een partner heet **competitie** of **concurrentie**. Bij **seksuele selectie kiezen partners elkaar op bepaalde kenmerken**. Daarom draagt een pauwenhaan een zware staart, ook al bemoeilijkt die het vluchten: de **hennen** kiezen de **hanen** met de grootste staart, en zo **krijgt hij meer nakomelingen**. Zo kan **een kenmerk dat het overleven bemoeilijkt, toch toenemen**.

② Drift, gene flow en de mens als selecteur

Gene flow, met de Engelse term, of **genenstroom** is **het binnenkomen en vertrekken van allelen doordat individuen in- of uitwijken**. Gene flow **maakt twee populaties met de tijd meer aan elkaar gelijk**.

Genetische drift is **de toevallige verschuiving van allelfrequenties**. Ze speelt sterker in een kleine populatie, want **één toevallige gebeurtenis weegt daar veel zwaarder door in de verhoudingen**. Drift **bevoordeelt de best aangepaste individuen niet**: ze is blind.

Bij een **flessenhalseffect** **blijft na een ramp maar een handvol individuen over, met slechts een deel van de allelen**. Blijven er na een storm nog vijf hagedissen over op een eiland, dan is dat het **mechanisme** van de flessenhals: de populatie **krimpt en verliest** allelen. Bij het **stichterseffect** **sticht een klein groepje elders een nieuwe populatie**; waaien er vogels naar een onbewoond eiland, dan is dat het **mechanisme** van het stichterseffect.

Vier **mechanismen** kunnen de allelfrequenties van een populatie veranderen: **natuurlijke selectie, mutatie, genetische drift** en **gene flow**. Een nadelig allel verdwijnt zelden helemaal uit een grote populatie, want **heterozygote dragers geven het ongemerkt door**.

De mens selecteert zelf ook: bij **kunstmatige** of **artificiële selectie** **kiest niet de omgeving maar de mens de ouderdieren**. Dat gebeurt bij **veredeling van gewassen**, bijvoorbeeld om grotere **korrels** te **kweken**, en bij **het fokken van rassen**, bijvoorbeeld **honden** met een bepaald **uitzicht**.

Bij bacteriën gaat evolutie sneller dan bij zoogdieren, want **ze delen veel sneller, ze komen in enorme aantallen voor** en **ze kunnen onderling DNA uitwisselen**.

3 Soort en soortvorming

Twee dieren horen tot dezelfde **soort** als ze **samen vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen**. **Speciatie** is **het ontstaan van een nieuwe soort uit een bestaande**. Daarvoor is nodig: **variatie, isolatie tussen de groepen** en **genoeg tijd**.

Geografische isolatie is **een scheiding door een rivier, een gebergte of een zee**. Bij **allopatrische** soortvorming **raken de twee groepen ruimtelijk gescheiden**; bij **sympatrische** soortvorming blijven ze in hetzelfde gebied en scheiden ze zich **door een verschil in gedrag, leefplek of bloeitijd**.

Prezygotische isolatie werkt vóór de bevruchting, **postzygotische** erna. De prezygotische vormen onderscheid je aan wat precies de paring of de bevruchting tegenhoudt.

vorm	wat de twee soorten scheidt	voorbeeld
ethologische of gedragsisolatie	het gedrag: ze herkennen elkaar niet als partner	twee kikkersoorten in hetzelfde moeras kwaken verschillend, zodat ze niet paren
temporele isolatie	de tijd: ze zijn niet tegelijk vruchtbaar	twee plantensoorten bloeien in een ander deel van het jaar
ecologische isolatie of habitatisolatie	de plek: ze bewonen een ander habitat binnen hetzelfde gebied	de ene soort leeft in de boomtoppen, de andere op de grond
gametische isolatie of gameetisolatie	de geslachtscellen zelf passen niet	een zaadcel kan de eicel van de andere soort niet bevruchten

Postzygotische isolatie werkt pas ná de bevruchting: er komt wel een nakomeling, maar die zet de lijn niet voort. Een **muildier**, dat zelf onvruchtbaar is, is daar het bekendste voorbeeld van.

4 De menswording

De hele groep mensachtigen, **waartoe ook de uitgestorven soorten behoren**, heet de **hominiden**. De mens deelt met de mensapen onder meer **een grijphand met een opponeerbare duim, goed ruimtelijk zicht en een lange zorg voor de jongen**, met sterke **sociale banden** en **grijpbare** handen. De mens stamt **niet rechtstreeks af van de chimpansee**: beide hebben een gemeenschappelijke voorouder.

Als eerste grote **verandering** wordt **het rechtop gaan lopen** gezien. Daarbij horen deze **lichamelijke veranderingen**: **een S-vormige wervelkolom**, een **breder, kommervormig bekken** en een **voetboog**. Een groter hersenvolume kostte onze voorouders ook iets: **veel energie, en een moeilijker bevalling**.

Met **theory of mind** bedoelt men **het vermogen in te schatten dat iemand anders iets anders denkt, weet of voelt dan jij**. Natuurlijke selectie speelde ook bij de menswording: **wie beter kon samenwerken en communiceren, liet meer nakomelingen na**.

Onthoud dit

- Fitness is nakomelingen nalaten, niet spierkracht.
- Vier motoren: selectie, mutatie, drift en gene flow.
- Flessenhals is overblijven na een ramp, stichterseffect is elders beginnen.
- Allopatrisch is gescheiden gebied, sympatrisch is hetzelfde gebied.
- Prezygotisch verhindert de bevruchting, postzygotisch de vruchtbare nakomeling.
- Rechtop lopen eerst, een groter brein daarna.